

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 개념요약

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 생명 현상의 특성: ‘무엇을 근거로 생물이라 하는가’

핵심 관점 생명 현상은 하나의 특징만으로 판정하지 않는다. 세포로 구성되어 있고, 물질대사로 에너지를 얻으며, 자극에 반응하고 항상성을 유지하며, 생식과 유전을 통해 종족을 유지하고, 집단 수준에서 적응과 진화를 보이는 체계이다.

특성	판정 기준	상위권 함정
세포로 구성	생물체의 구조와 기능의 기본 단위가 세포	바이러스는 세포 구조가 아니므로 독립적 생물로 보지 않는다.
물질대사	생명 활동에 필요한 물질과 에너지의 출입 및 전환	단순한 물리적 변화와 구별한다. 효소가 관여하는 화학 반응이면 강한 근거이다.
항상성	외부 환경 변화에도 체내 상태를 일정 범위로 유지	‘항상 일정’이 아니라 ‘일정 범위’ 유지이다.
자극에 대한 반응	빛, 온도, 화학 물질 등 자극에 따라 행동·생리 상태 변화	반사처럼 즉각적인 반응뿐 아니라 식물의 굴성도 포함 된다.
발생과 생장	세포 분열과 분화로 개체의 구조와 기능이 형성·확대	단순히 크기만 커지는 결정 성장과 구별한다.
생식과 유전	자손을 만들고 유전 정보를 전달	개체 하나가 생식하지 못해도 그 종이 생식한다면 생물의 특성이다.
적응과 진화	집단의 유전적 구성이 세대를 거쳐 변하고 환경에 적합한 형질이 축적	개체가 평생 노력해 얻은 변화는 진화가 아니다.

2. 물질대사와 에너지: 동화·이화의 시험식 구분

동화 작용: 작은 물질을 큰 물질로 합성하며 에너지를 저장한다. 예: 광합성, 단백질 합성.
이화 작용: 큰 물질을 작은 물질로 분해하며 에너지를 방출한다. 예: 세포 호흡, 소화.

구분	물질 변화	에너지 변화	대표 예
동화	간단한 물질 → 복잡한 물질	흡수·저장	광합성, 단백질 합성
이화	복잡한 물질 → 간단한 물질	방출·이용	세포 호흡, 녹말 소화

함정 호흡은 숨쉬기와 세포 호흡을 구분해야 한다. 생명 현상의 특성에서 ‘에너지 획득’의 핵심은 세포 호흡과 같은 물질대사이다.

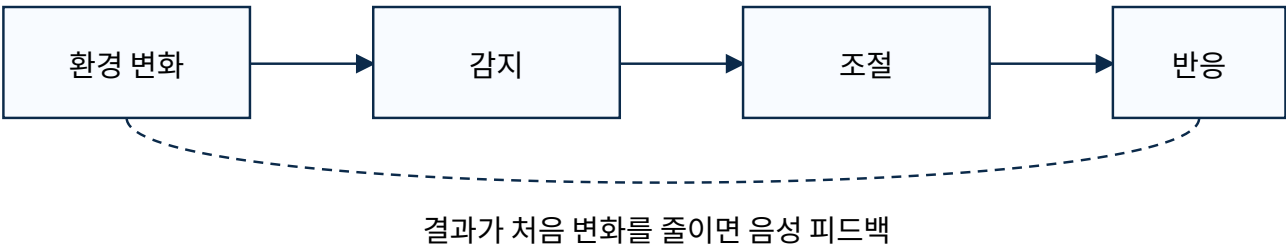
3. 바이러스: 생물과 무생물의 경계

바이러스가 생물처럼 보이는 근거	바이러스가 생물로 보기 어려운 근거
유전 물질을 가진다.	세포 구조가 아니다.
숙주 세포 안에서 증식한다.	독립적인 물질대사를 하지 못한다.
돌연변이와 선택을 통해 집단 수준 변화가 가능하다.	숙주 밖에서는 결정처럼 비활성 상태가 될 수 있다.

출제 포인트 바이러스를 다룰 때는 ‘유전 물질을 가진다’만으로 생물이라고 단정하지 말고, 세포 구조와 독립적 물질대사의 유무를 반드시 함께 본다.

4. 항상성: 음성 피드백의 구조

항상성 조절은 대체로 감지 → 조절 중추 → 반응기 → 원상 회복의 흐름을 가진다. 결과가 처음 변화를 약화시키면 음성 피드백이다.



5. 자료 해석형 접근 전략

자료 유형	먼저 볼 것	판정법
세포·바이러스 비교	세포막, 세포질, 리보솜, 독립 대사	세포 구조와 독립 대사가 모두 없으면 바이러스 가능성이 크다.
대사 반응	물질 복잡도와 에너지 방향	합성+에너지 저장이면 동화, 분해+에너지 방출이면 이화.
항상성 그래프	변화 후 회복 방향	처음 변화와 반대 방향 조절이면 음성 피드백.
적응·진화 사례	개체 변화인지 집단 변화인지	세대가 지나 집단의 형질 빈도가 변해야 진화.

시험 직전 압축 생명 현상 판정의 우선순위는 ①세포성 ②물질대사 ③유전 정보 ④항상성·반응 ⑤생식·진화이다. 특히 바이러스, 결정 성장, 기계적 자동 조절 장치는 매력적 오답 소재이다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com